Nhiệt động học

Bộ môn vật lý kỹ thuật y sinh
Đại học Bách Khoa TPHCM

Nội dung

1. Nguyên lý thứ nhất
2. Nguyên lý thứ hai – Cách phát biểu của Kelvin
3. Nguyên lý thứ hai – Cách phát biểu của Clausius
4. Nguyên lý thứ hai – Entropy

Nội năng

Nội năng: một dạng năng lượng bên trong của hệ, nó chỉ phụ thuộc vào trạng thái của hệ (tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật)

Nội năng của một lượng khí lí tưởng chỉ phụ thuộc nhiệt độ. Độ biến thiên nội năng ΔU là phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt đi trong một quá trình.

Biểu thức: $\Delta U = U_2 - U_1$, trong đó:

- o **U1**: Nội năng lúc đầu của hệ.
- o **U2**: Nội năng lúc sau của hệ.

Hệ quả:

- o $\Delta U > 0$: Nội năng của hệ tăng.
- o $\Delta U < 0$: Nội năng của hệ giảm.
- o $\Delta U = 0$: Nội năng của hệ không đổi

$$\boxed{\Delta U = \frac{i}{2} nR\Delta T} \quad \text{(J)}$$

Nội năng

- Khi nhiệt độ thay đổi thì động năng của các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi, mà động năng của phân tử là thành phần của nội năng, do đó nội năng phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.
- Khi thể tích thay đổi thì khoảng cách giữa các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi, làm cho thế năng tương tác giữa chúng thay đổi. Vì thế năng lượng tương tác giữa các phân tử là thành phần của nội năng, nên nội năng còn phụ thuộc vào thể tích của vật.
- Vậy nội năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật:

$$U = f(T, V)$$

Cách làm thay đổi nội năng

THỰC HIỆN CÔNG	TRUYỀN NHIỆT
• Dùng lực của tay để nén khối khí xuống. => Khối khí nhận công. => Nhiệt độ và thể tích khí thay đổi. => Nội năng thay đổi. • Khối khí đẩy pit-tông đi lên. => Khối khí thực hiện công. => Nhiệt độ và thể tích khí thay đổi. => Nội năng thay đổi. Nội năng bị biến đổi khi vật thực hiện công hoặc nhận công.	• Đun nước làm nước trong ấm nóng lên. => Nước trong ấm nhận nhiệt. => Nội năng thay đổi. • Để nước nóng trong điều kiện bình thường trong phòng, nước nguội đi. => Nước truyền nhiệt. => Nội năng thay đổi. Nội năng bị biến đổi khi khối khí truyền nhiệt hoặc nhận nhiệt.

Nguyên lý thứ nhất

Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được

$$dU = dW + dQ$$
$$\Delta U = W + Q$$

Ý nghĩa: bảo toàn năng lượng.

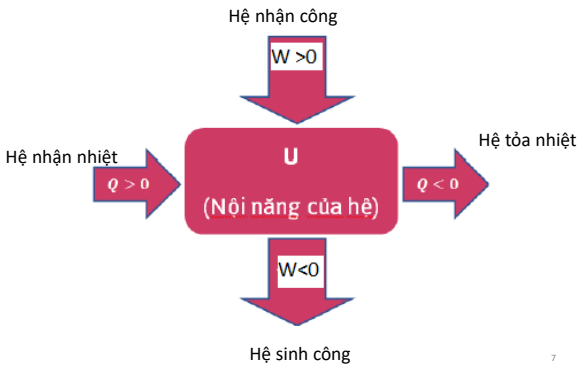
- Nội năng của một bình khí đứng yên gồm:

– Động năng của các phân tử.

– Thế năng tương tác giữa các phân tử.

- Công, nhiệt phụ thuộc quá trình.
- ΔU không phụ thuộc quá trình.

Quy ước dấu



Áp dụng nguyên lý thứ nhất

Quá trình đẳng nhiệt của khí lý tưởng

$$T = const \Rightarrow PV = const$$
$$\Delta U = Q + W$$
$$\Delta U = \frac{i}{2} nR\Delta T = 0; Q = -W$$
$$W = -\int_{(1)}^{(2)} PdV = -\int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV = -nRT \ln\frac{V_2}{V_1}$$
$$Q = -W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

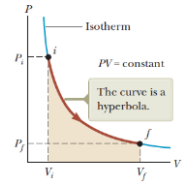


Figure 20.9 The *PV* diagram for an isothermal expansion of an ideal gas from an initial state to a final state.

Áp dụng nguyên lý thứ nhất

Quá trình đẳng áp P=const

$$P = const : \frac{V}{T} = const$$

$$\Delta U = Q + W$$

Công thực hiện trên khối khí $W = -\int PdV = -P\Delta V = -nR\Delta T$

$$Q = \Delta U - W$$

Nhiệt truyền cho khối khí $Q = \frac{i}{2}nR\Delta T + nR\Delta T = n\underbrace{\frac{i+2}{2}R}_{C_{pm}}\Delta T$

$$Q = nC_{p.m}\Delta T$$

Nhiệt dung mol đẳng áp $C_{p.m} = \frac{i+2}{2}R$

Áp dụng nguyên lý thứ nhất

Quá trình đẳng tích V=const

$$V = const : \frac{P}{T} = const$$

$$\Delta U = Q + W$$

Công thực hiện trên khối khí $W = -\int PdV = 0$

Nhiệt truyền cho khối khí $Q = \Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T = nC_{v.m}\Delta T$

Nhiệt dung mol đẳng tích $C_{v.m} = \frac{i}{2}R$

Áp dụng nguyên lý thứ nhất

Quá trình đoạn nhiệt Q=0

$$\Delta U = Q + W$$

Nhiệt truyền cho khối khí $Q = 0$

Công thực hiện trên khối khí $W = \Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma - 1}$

Chỉ số đoạn nhiệt $\gamma = \frac{C_{Pm}}{C_{Vm}} = \frac{i+2}{i}$

$$\frac{i}{2} = \frac{1}{\gamma - 1}$$

Nhiệt dung mol đẳng áp $C_{Pm} = \frac{i+2}{2}R = \frac{\gamma}{\gamma - 1}R$

Nhiệt dung mol đẳng tích $C_{Vm} = \frac{i}{2}R = \frac{1}{\gamma - 1}R$

Áp dụng nguyên lý thứ nhất

Nhiệt dung mol

Nhiệt dung mol đẳng tích $C_V = \frac{i}{2}R$

Nhiệt dung mol đẳng áp $C_p = \frac{i+2}{2}R$

Chỉ số đoạn nhiệt $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{i+2}{i}$

$$C_V = \frac{R}{\gamma - 1} \quad ; C_P = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \quad ; C_P = C_V + R$$

Áp dụng nguyên lý thứ nhất

Quá trình đoạn nhiệt Q=0

$$dU = \delta Q - PdV$$

Đoạn nhiệt $\delta Q = 0$

$$dU = -PdV$$

$$dU = \frac{i}{2}nRdT$$

$$PV = nRT$$

$$PdV + VdP = nRdT$$

$$dU = \frac{i}{2}nRdT = \frac{i}{2}(PdV + VdP)$$

$$\frac{i}{2}(PdV + VdP) = -PdV$$

$$\frac{i+2}{2}PdV + \frac{i}{2}VdP = 0$$

$$\frac{i+2}{i}\frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0$$

$$\gamma \ln V + \ln P = \ln C$$

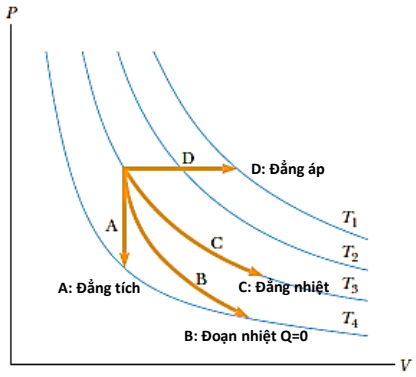
$$PV^{\gamma} = Const$$

$$\left.\begin{array}{l} PV^{\gamma} = const \\ \dfrac{PV}{T} = const \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} TV^{\gamma-1} = const \\ T^{\gamma}P^{1-\gamma} = const \end{array}$$

	Equation	$\Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T$	Công thực hiện trên khối khí $W = -\int_1^2 PdV$	Nhiệt truyền cho khối khí $Q = \Delta U - W$
Đẳng nhiệt T=const	PV=const	0	$-nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$	$nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$
Đẳng tích V=const	$\frac{P}{T} = const$	$\Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T$	0	$Q = nC_V\Delta T$
Đẳng áp P=const	$\frac{V}{T} = const$	$\Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T$	$-P\Delta V = -nR\Delta T$	$Q = nC_p\Delta T$
Đoạn nhiệt Q=0	$PV^{\gamma} = const$ $TV^{\gamma-1} = const$ $TP^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = const$	$\Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T$	$W = \frac{P_2V_2 - P_1V_1}{\gamma - 1}$	0

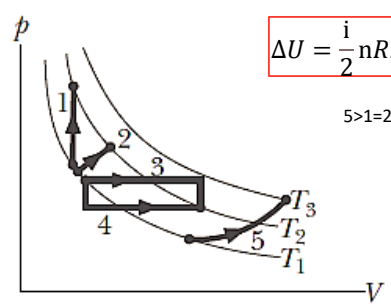
$$C_P = \frac{i+2}{2}R = \frac{\gamma}{\gamma-1}R = C_V + R; \quad C_V = \frac{i}{2}R = \frac{1}{\gamma-1}R; \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{i+2}{i}$$

Câu hỏi



Câu hỏi

Sắp xếp quá trình theo độ biến thiên nội năng của khối khí (từ lớn tới nhỏ)



$$\Delta U = \frac{i}{2}nR\Delta T$$

5>1=2=3=4

Câu hỏi

Một lượng khí nitơ (N_2) được nung nóng đẳng áp, thực hiện một công bằng 2,0 J. Tìm nhiệt lượng mà chất khí nhận được.

$Q = \Delta U - W$ (?) $\quad W = -2\,J$

$\Delta U = nC_V\Delta T$ (?) $\quad C_V = 5R/2$ — Lưỡng nguyên tử, không dao động

$W = -P\Delta V = -nR\Delta T$ — Phương trình trạng thái: $PV = nRT$; Đẳng áp: $P\Delta V = nR\Delta T$

$\Rightarrow \Delta T = -W/nR$

$\Delta U = nC_V(-W/nR) = -C_V W/R = 5J$

$Q = 7J$

Câu hỏi

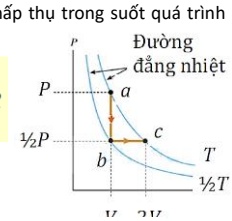
Hai mol khí lý tưởng ở nhiệt độ 300K được làm lạnh đẳng tích cho đến khi áp suất giảm đi 2 lần. Sau đó khí dãn nở đẳng áp để trở lại nhiệt độ ban đầu. Tìm nhiệt toàn phần do chất khí hấp thụ trong suốt quá trình trên.

Đẳng tích $a \to b$:

$Q_1 = \Delta U_1 = nC_V\Delta T_1$

$Q_1 = -nC_V T/2$

a: $T = PV/nR$
b: $T_b = ½PV/nR$
$\to T_b = ½T$



Đẳng áp $b \to c$:

$Q_2 = \Delta U_2 - W_2$

$\Delta U_2 = nC_V\Delta T_2 = nC_V T/2$

$W_2 = -\frac{P}{2}(2V - V) = -\frac{PV}{2} = -\frac{nRT}{2}$

Tổng nhiệt trao đổi:

$Q = Q_1 + Q_2 = nRT/2$

$Q = 2 \times 8{,}314 \times 300/2 = 2500J$

$Q > 0$: hệ nhận nhiệt

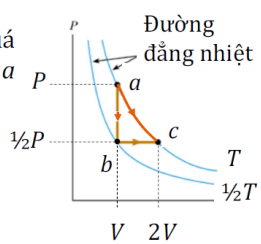
Câu hỏi

Nhiệt trao đổi trong quá trình nở đẳng nhiệt từ a đến c?

$Q_3 = -W_3$

$Q_3 = nRT\ln\frac{2V}{V}$

$= nRT\ln 2 = 3500J$



$Q_3 \neq Q$: Nhiệt trao đổi phụ thuộc vào quá trình.

Câu hỏi

Ba mol khí lý tưởng ở 273K được dãn nở đẳng nhiệt cho đến khi thể tích tăng lên 5 lần. Sau đó khí được nung nóng đẳng tích để trở về áp suất ban đầu. Nhiệt toàn phần trao đổi trong suốt quá trình là 80 kJ. Tìm chỉ số đoạn nhiệt $\gamma = C_P/C_V$ của khí này.

Nhiệt trao đổi trong quá trình đẳng nhiệt:

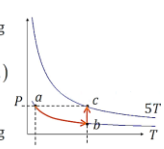
$Q_1 = -W_1 = nRT\ln(V_b/V_a)$

$Q_1 = nRT\ln 5$

Nhiệt trao đổi trong quá trình đẳng tích:

$Q_2 = \Delta U_2 = nC_V\Delta T_2$

$Q_2 = 4nC_V T$



a: $T = PV/nR$
c: $T_c = P(5V)/nR$
$\to T_c = 5T$

Tổng nhiệt trao đổi trong suốt quá trình:

$Q = Q_1 + Q_2 = nT(R\ln 5 + 4C_V)$

Suy ra nhiệt dung mol đẳng tích:

$C_V = \frac{1}{4}\left(\frac{Q}{nT} - R\ln 5\right)$ $\quad C_V = 21{,}1\ J/mol.K$

Chỉ số đoạn nhiệt của chất khí:

$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{C_V + R}{C_V} = 1 + \frac{R}{C_V}$

$\gamma = 1{,}4$

Câu hỏi

Một mol khí oxy (O_2) ở nhiệt độ 290°K được nén đoạn nhiệt cho đến khi áp suất tăng lên 10 lần. Tìm:

(a) nhiệt độ khí sau khi nén

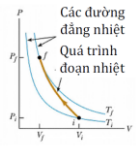
(b) công mà khí nhận được

- Quá trình đoạn nhiệt:

$$PV^{\gamma} = P\left(\frac{nRT}{P}\right)^{\gamma} = const$$

$$\Rightarrow P^{1-\gamma}T^{\gamma} = const$$

$$\Rightarrow P^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}T = const$$



Công trong quá trình đoạn nhiệt:

$$W = \Delta U = nC_V\Delta T$$

$$W = \frac{5}{2}\times 8{,}314\times(560-290) = 5600J$$

- Vậy nhiệt độ sau quá trình nén là:

$$T_2 = T_1\left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

$$T_2 = 290\times\left(\frac{1}{10}\right)^{\frac{2}{7}} = 560K$$

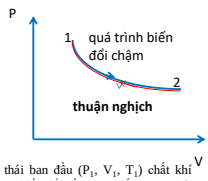
Nếu phân tử O_2 không dao động ta có:

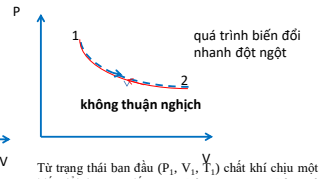
$$C_V = \frac{5}{2}R \qquad C_p = C_V + R = \frac{7}{2}R \quad \Rightarrow \gamma = \frac{7}{5} \qquad \frac{1-\gamma}{\gamma} = -\frac{2}{7}$$

Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch

Trong quá trình thuận nghịch, hệ có thể trở về trạng thái ban đầu theo chiều ngược lại theo cùng một đường đi trên giản đồ P-V, mỗi điểm dọc theo đường đi là một trạng thái cân bằng.

Quá trình không thuận nghịch là quá trình mà khi tiến hành theo chiều ngược không đi qua đầy đủ trạng thái trung gian như quá trình thuận.

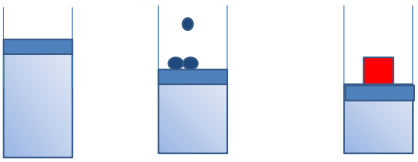


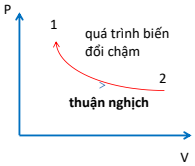


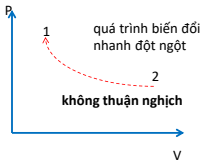
Từ trạng thái ban đầu (P_1, V_1, T_1) chất khí trải qua một biến đổi rất chậm đến trạng thái cuối (P_2, V_2, T_2) qua một chuỗi các cân bằng nhiệt động

Từ trạng thái ban đầu (P_1, V_1, T_1) chất khí chịu một biến đổi đột ngột đến trạng thái (P_2, V_2, T_2) không có sự chuyển tiếp bằng một chuỗi các trạng thái cân bằng nhiệt động

Biến đổi chậm vs biến đổi đột ngột







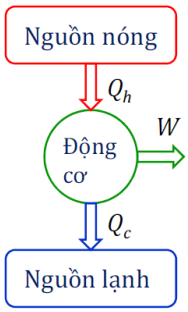
Nguyên lý 2: cách phát biểu của Kelvin

- Nhiệt không thể tự nhiên chuyển hoàn toàn thành công.
- Động cơ nhiệt: chỉ có một phần nhỏ nhiệt cung cấp được chuyển thành công của động cơ
- Phần còn lại được thải ra môi trường chung quanh.

Động cơ nhiệt

Động cơ nhiệt:

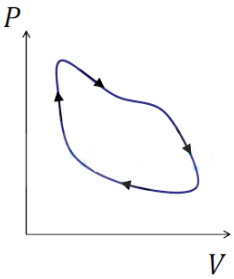
- nhận nhiệt từ nguồn nóng,
- biến một phần nhiệt thành công,
- thải phần còn lại ra nguồn lạnh,
- hoạt động theo chu trình.



Động cơ nhiệt

Trên giản đồ PV chu trình của động cơ nhiệt là một đường:

- khép kín,
- hướng theo chiều kim đồng hồ ($W < 0$),
- có diện tích = $|W|$.



Động cơ nhiệt

Hiệu suất của động cơ nhiệt:

$$\boxed{e = \frac{|W|}{|Q_h|}} \qquad \boxed{e = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|}}$$

Trong một chu trình $\Delta U = 0$:

$$Q_h + Q_c + W = 0 \qquad \Leftrightarrow |Q_h| - |Q_c| - |W| = 0$$

$$\Rightarrow \frac{|W|}{|Q_h|} = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|}$$

Động cơ nhiệt

Hiệu suất động cơ nhiệt $e = \dfrac{\text{Công sinh ra từ động cơ}}{\text{Nhiệt cung cấp từ nguồn nóng}} = \dfrac{W'}{Q_h}$

Động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình nên sự biến đổi nội năng = 0

$$\Delta U = Q_h + Q_c + W = 0$$

Công sinh ra từ động cơ: $W' = -W = Q_h + Q_c = Q_h - Q_c'$

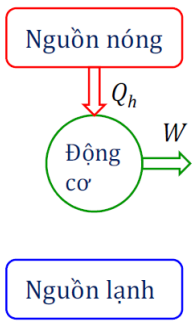
$$e = \frac{W'}{Q_h} = \frac{Q_h - Q_c'}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c'}{Q_h}$$

Động cơ nhiệt

Nguyên lý 2, theo Kelvin, còn có thể phát biểu như sau:

Không tồn tại động cơ lý tưởng, là động cơ có hiệu suất bằng 1.

$$|Q_c| = 0 \Rightarrow e = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|} = 1$$

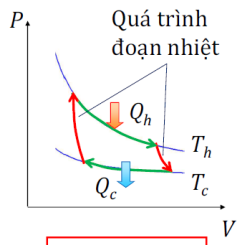


Động cơ Carnot

Hoạt động với khí lý tưởng, theo chu trình Carnot gồm:

Hai quá trình đẳng nhiệt và hai quá trình đoạn nhiệt.

Trong các máy hoạt động giữa hai nguồn giống nhau, máy Carnot là máy có hiệu suất lớn nhất.



$$e_{Carnot} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

Động cơ Carnot

$AB: \text{isothermal}: Q_{AB} = nRT_h \ln(\frac{V_B}{V_A}) > 0$ hệ nhận nhiệt

$BC: \text{adiabatic}: Q_{BC} = 0$

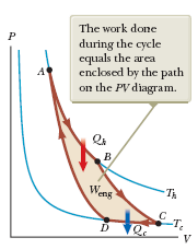
$CD: \text{isothermal}: Q_{CD} = nRT_c \ln(\frac{V_D}{V_C}) < 0$ hệ giải phóng nhiệt

$DA: \text{adiabatic}: Q_{DA} = 0$

$Q_h = Q_{AB} = nRT_h \ln(\frac{V_B}{V_A})$

$Q'_c = -Q_{CD} = nRT_c \ln(\frac{V_C}{V_D})$

$$e = 1 - \frac{Q'_c}{Q_h} = 1 - \frac{T_c \ln(\frac{V_C}{V_D})}{T_h \ln(\frac{V_B}{V_A})}$$



The Carnot Engine

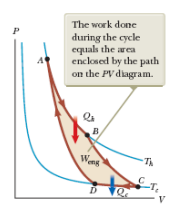
$$e = 1 - \frac{Q'_c}{Q_h} = 1 - \frac{T_c \ln(\frac{V_C}{V_D})}{T_h \ln(\frac{V_B}{V_A})}$$

BC đoạn nhiệt : $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ $\quad T_h V_B^{\gamma-1} = T_c V_C^{\gamma-1}$

DA đoạn nhiệt : $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ $\quad T_h V_A^{\gamma-1} = T_c V_D^{\gamma-1}$

$$\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$$

$$e = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$



Động cơ Carnot

Một động cơ Carnot dùng tác nhân là hydrô (H_2). Tìm hiệu suất của động cơ nếu trong quá trình nở đoạn nhiệt:
(a) thể tích tăng lên 2 lần.

Quá trình nở đoạn nhiệt:

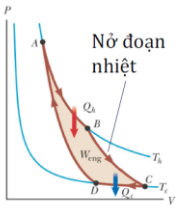
$$T_h V_B^{\gamma-1} = T_c V_C^{\gamma-1}$$

Suy ra:

$$\frac{T_c}{T_h} = \left(\frac{V_B}{V_C}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\gamma-1}$$

Khí lý tưởng lưỡng nguyên tử có: $\gamma = 7/5$

Vậy: $e = 1 - 0{,}5^{2/5} = 0{,}24$



33

Động cơ Carnot

Một động cơ Carnot dùng tác nhân là hydrô (H_2). Tìm hiệu suất của động cơ nếu trong quá trình nở đoạn nhiệt:
(b) áp suất giảm đi 2 lần.

Quá trình nở đoạn nhiệt:

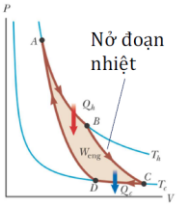
$$T_h P_B^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_c P_C^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

Suy ra:

$$\frac{T_c}{T_h} = \left(\frac{P_B}{P_C}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = 2^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

Vậy:

$$e = 1 - 2^{-2/7} = 0{,}18$$

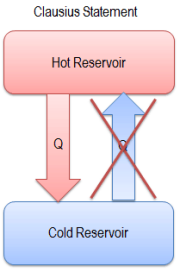


34

Nguyên lý 2: cách phát biểu của Clausius

Nhiệt không thể tự nhiên chuyển từ nơi lạnh sang nơi nóng.

Máy lạnh: phải cung cấp công để "bơm nhiệt" từ nơi lạnh sang nơi nóng.



35

Máy lạnh (bơm nhiệt)

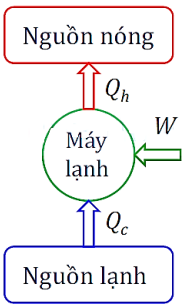
Máy lạnh là thiết bị

– nhận công từ bên ngoài

– bơm nhiệt từ nguồn lạnh

– và thải nhiệt ra nguồn nóng

– hoạt động theo chu trình



36

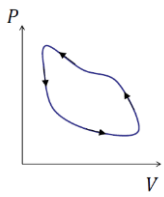
Máy lạnh (bơm nhiệt)

Trên giản đồ PV chu trình của máy lạnh là một đường

– khép kín

– quay ngược chiều kim đồng hồ (W > 0)

– có diện tích = |W|



Máy lạnh (bơm nhiệt)

Máy lạnh có hiệu suất: **Hệ số làm lạnh (C.O.P) (làm lạnh)**

$$\boxed{\text{COP} = \frac{|Q_c|}{|W|}} \qquad \boxed{\text{COP} = \frac{|Q_c|}{|Q_h| - |Q_c|}}$$

Trong một chu trình ta có $\Delta U = 0$:

$$W + Q_h + Q_c = 0 \qquad \Leftrightarrow |W| - |Q_h| + |Q_c| = 0$$

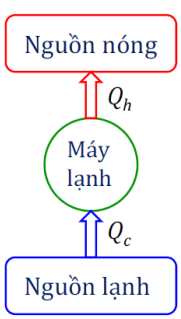
$$\Rightarrow \frac{|Q_c|}{|W|} = \frac{|Q_c|}{|Q_h| - |Q_c|}$$

Máy lạnh (bơm nhiệt)

Nguyên lý 2, theo Clausius, còn có thể phát biểu như sau:

Máy lạnh lý tưởng có hiệu suất lớn vô cùng không tồn tại.

$$|W| = 0 \Rightarrow K = \frac{|Q_c|}{|W|} \to \infty$$

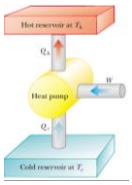


Máy lạnh

$$COP(\text{máy lạnh}) = \frac{\text{nhiệt nhận từ nguồn lạnh}}{\text{công nhận trên máy lạnh}} = \frac{Q_c}{W}$$

$$\Delta U = Q_h + Q_c + W = 0$$

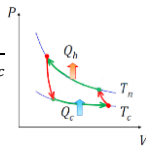
$$W = -Q_h - Q_c = Q'_h - Q_c$$



$$COP(\text{máy lạnh}) = \frac{Q_c}{Q'_h - Q_c}$$

$$\text{Chu trình Carnot: } COP(\text{cooling mode}) = \frac{T_c}{T_h - T_c}$$

(COP lớn nhất của máy lạnh)



Bơm nhiệt

$$COP(bơm\ nhiệt) = \frac{nhiệt\ truyền\ cho\ nguồn\ nóng}{Công\ nhận\ trên\ bơm\ nhiệt} = \frac{Q'_h}{W}$$

$$\Delta U = Q_h + Q_c + W = 0$$
$$W = -Q_h - Q_c = Q'_h - Q_c$$
$$COP(bơm\ nhiệt) = \frac{Q'_h}{Q'_h - Q_c}$$
$$Chu\ trình\ Carnot: COP(bơm\ nhiệt) = \frac{T_h}{T_h - T_c}$$

(COP lớn nhất của bơm nhiệt)

Tóm tắt

$$Hiệu\ suất\ động\ cơ\ nhiệt\ e = \frac{W'}{Q_h} = \frac{Q_h - Q'_c}{Q_h} = 1 - \frac{Q'_c}{Q_h} \le 1 - \frac{T_c}{T_h}$$
$$W' = -W = Q_h + Q_c = Q_h - Q'_c$$

$$COP(máy\ lạnh) = \frac{Q_c}{W} = \frac{Q_c}{Q'_h - Q_c} \le \frac{T_c}{T_h - T_c}$$

$$COP(bơm\ nhiệt) = \frac{Q'_h}{W} = \frac{Q'_h}{Q'_h - Q_c} \le \frac{T_h}{T_h - T_c}$$
$$W = Q'_h - Q_c$$

Bài tập

Một tủ lạnh có hiệu suất bằng 5. Tủ lạnh bơm được 120 J nhiệt trong mỗi chu trình. Tìm:
(a) Công cung cấp trong mỗi chu trình.
(b) Nhiệt thải ra chung quanh trong mỗi chu trình.

$$K = \frac{|Q_c|}{|W|}$$

$$|W| = \frac{|Q_c|}{K} = \frac{120}{5} = 24J$$

Trong mỗi chu trình ta có $\Delta U = 0$:

$$W + Q_h + Q_c = |W| - |Q_h| + |Q_c| = 0$$

$$|Q_h| = |W| + |Q_c| = 120 + 24 = 144J$$

Nguyên lý 2: cách phát biểu thứ ba

Trong một hệ cô lập entropy luôn luôn tăng hay giữ nguyên không đổi.

– Entropy tăng trong các quá trình bất thuận nghịch.

– và không đổi trong các quá trình thuận nghịch.

Quá trình bất thuận nghịch

Ví dụ:

– sự truyền nhiệt: nhiệt chỉ truyền từ nguồn nóng đến nguồn lạnh.

– sự khuếch tán: các phân tử chỉ lan tỏa từ nơi mật độ cao đến nơi mật độ thấp.

• Đặc điểm:

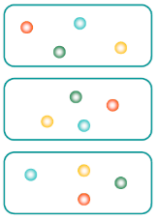
– không trải qua các trạng thái cân bằng,

– không thể biểu diễn bằng một đường cong trên giản đồ PV.

Entropy – số đo sự hỗn loạn

Entropy của hệ tăng theo số cấu hình vi mô Ω:

$$S = k \ln \Omega \qquad J/K$$



• Mỗi cấu hình vi mô ứng với một cách hoán vị các phân tử.

• Ω càng lớn hệ càng hỗn loạn: entropy là số đo mức độ hỗn loạn của hệ.

Entropy – số đo sự hỗn loạn

Chia bình làm hai nửa bằng nhau,

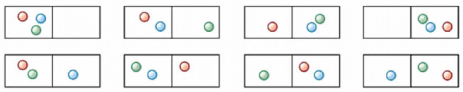
Coi mỗi cấu hình là một cách sắp ba hạt vào một trong hai nửa: có tất cả 8 cấu hình.

Số cấu hình ứng với ba hạt phân tán: $\Omega_1 = 6$

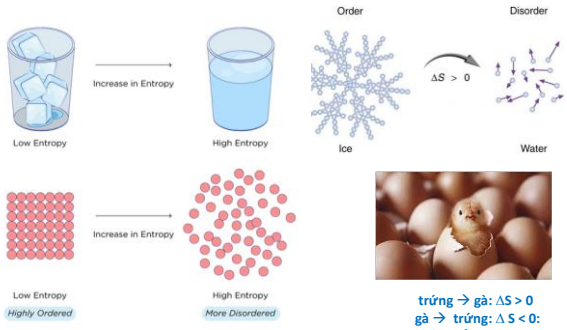
và ứng với ba hạt dồn một bên: $\Omega_2 = 2$

$\Omega_1 > \Omega_2$: Trạng thái phân tán có entropy lớn hơn trạng thái co cụm.

Do đó nếu để tự nhiên các hạt sẽ phân tán.



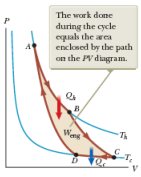
Entropy – số đo sự hỗn loạn



trứng → gà: $\Delta S > 0$
gà → trứng: $\Delta S < 0$: không xảy ra

Độ biến thiên entropy

Động cơ CARNOT



$$e \le e_{carnot}$$

$$1-\frac{Q'_c}{Q_h} \le 1-\frac{T_c}{T_h}$$

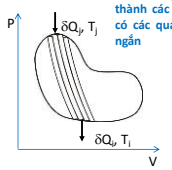
$$-\frac{Q'_c}{Q_h} \le -\frac{T_c}{T_h}$$

$$\frac{Q_c}{T_c} \le -\frac{Q_h}{T_h}$$

$$\frac{Q_h}{T_h}+\frac{Q_c}{T_c} \le 0$$

Tích phân theo CLAUSIUS

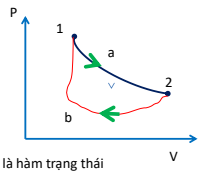
chia nhỏ quá trình thuận nghịch thành các quá trình Carnot nhỏ có các quá trình đẳng nhiệt rất ngắn



$$\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \le 0 \Big\} \begin{array}{l} = \text{quá trình thuận nghịch} \\ < \text{quá trình không thuận nghịch} \end{array}$$

$$\boxed{\oint \frac{\delta Q}{T} \le 0 \Big\} \begin{array}{l} = \text{quá trình thuận nghịch} \\ < \text{quá trình không thuận nghịch} \end{array}}$$

Độ biến thiên entropy



S là hàm trạng thái
S là 1 đại lượng có tính cộng được Entropi của toàn hệ bằng tổng entropi từng phần của hệ.
Đơn vị S J/°K

Độ biến thiên entropy *dS* bằng *nhiệt nhận được trong quá trình thuận nghịch* chia cho *nhiệt độ tuyệt đối của hệ*

$$\boxed{\oint \frac{\delta Q}{T} \le 0 \Big\} \begin{array}{l} = \text{quá trình thuận nghịch} \\ < \text{quá trình không thuận nghịch} \end{array}}$$

Quá trình thuận nghịch 1a2b1
Tích phân theo dấu "="

$$\oint_{1a2b1} \frac{\delta Q}{T} = 0$$

$$\int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2b1} \frac{\delta Q}{T} = 0$$

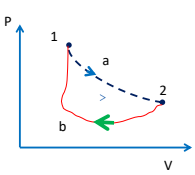
$$\int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} = -\int_{2b1} \frac{\delta Q}{T}$$

$$\int_{1a2_{thuannghich}} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1b2_thuannghich} \frac{\delta Q}{T}$$

$$\boxed{\begin{array}{l} \Delta S = \displaystyle\int_{1-2_thuannghich} \frac{\delta Q}{T} \\ dS = \dfrac{\delta Q_{rev.}}{T} \end{array}}$$

Độ biến thiên entropy

Xét 1 quá trình không thuận nghịch
1a2: không thuận nghịch
2b1: thuận nghịch
Tích phân Clausius theo dấu "<"



$$\Delta S \ge \int_{1-2} \frac{\delta Q}{T} \Big\} \begin{array}{l} = \text{quá trình thuận nghịch} \\ > \text{quá trình không thuận nghịch} \end{array}$$

$$\boxed{\oint \frac{\delta Q}{T} \le 0 \Big\} \begin{array}{l} = \text{quá trình thuận nghịch} \\ < \text{quá trình không thuận nghịch} \end{array}}$$

$$\oint_{1a2b1_irrev.} \frac{\delta Q}{T} < 0$$

$$\int_{1a2irrev.} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2b1_rev.} \frac{\delta Q}{T} < 0$$

$$\int_{1a2irr.} \frac{\delta Q}{T} < -\int_{2b1rev.} \frac{\delta Q}{T}$$

$$\int_{1a2_irr.} \frac{\delta Q}{T} < \int_{1b2_rev.} \frac{\delta Q}{T}$$

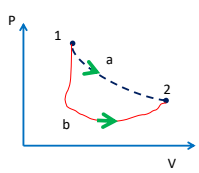
$$\int_{1-2rev.} \frac{\delta Q}{T} = \Delta S$$

$$\Delta S > \int_{1a2_irr.} \frac{\delta Q}{T}$$

Độ biến thiên entropy

Entropy S là hàm trạng thái

$$\boxed{\Delta S = S_2 - S_1 = \int_{trạng\ thái_1}^{trạng\ thái_2} \frac{\delta Q_{rev.}}{T}}$$



$$\Delta S_{1a2irrev.} = \Delta S_{1b2rev.} = \Delta S_{12}$$

$$\Delta S_{12} > \int_{1a2} \frac{\delta Q}{T}$$

$$\Delta S_{12} = \int_{1b2} \frac{\delta Q}{T}$$

- độ biến thiên entropy trong quá trình chỉ phụ thuộc điểm kết thúc
- độ biến thiên entropi không phụ thuộc đường đi.

Độ biến thiên entropy của 1 quá trình không thuận nghịch có thể được tính bằng cách tính entropy của 1 quá trình thuận nghịch tương đương có cùng điểm đầu và điểm cuối.

Độ biến thiên entropy

Entropy là một hàm trạng thái,
độ biến thiên entropy được xác định bởi:

$$\boxed{\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T}} \qquad \boxed{dS = \frac{dQ}{T}}$$

Tích phân được tính theo một quá trình thuận nghịch *bất kỳ* nối liền hai trạng thái.

Độ biến thiên entropy

$$\boxed{\Delta S \geq \int_{1-2} \frac{\delta Q}{T} \begin{cases} = \text{quá trình thuận nghịch} \\ > \text{quá trình không thuận nghịch} \end{cases}}$$

$$\boxed{\Delta S_{12} = \int_{12} \frac{\delta Q_{rev}}{T}}$$

ΔS >0; <0 or =0

Hệ cô lập dQ=0 → $\Delta S_{12} \geq 0\}$ $> \text{quá trình không thuận nghịch}$
$= \text{quá trình thuận nghịch}$

$\Delta S > 0$, *quá trình không thuận nghịch*
$\Delta S = 0$, *quá trình thuận nghịch*
$\Delta S < 0$, quá trình không diễn ra

Với quá trình nhiệt động thực tế xảy ra trong một hệ cô lập entropi của hệ luôn tăng

Độ biến thiên entropy của khí lý tưởng

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$
$$dU = \delta Q - PdV$$
$$\delta Q = dU + PdV$$
$$dS = \frac{dU + PdV}{T} = \frac{i}{2}\frac{nRdT}{T} + \frac{nR}{V}dV$$
$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{i}{2}\frac{nRdT}{T} + \int_{V_1}^{V_2} \frac{nR}{V}dV$$
$$= nC_v \ln\frac{T_2}{T_1} + nR\ln\frac{V_2}{V_1}$$
$$= nC_v \ln\frac{P_2V_2}{P_1V_1} + nR\ln\frac{V_2}{V_1}$$
$$= nC_v \ln\frac{P_2}{P_1} + nC_v \ln\frac{V_2}{V_1} + nR\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$\boxed{\Delta S = nC_v \ln\frac{P_2}{P_1} + nC_p \ln\frac{V_2}{V_1}}$$

$$U = \frac{i}{2}nRT; PV = nRT$$
$$C_v = \frac{i}{2}R$$
$$C_p = \frac{i+2}{2}R = C_v + R$$

Độ biến thiên entropy

Đẳng nhiệt $\quad \Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T} = \frac{Q_{12}}{T} = \frac{nRT\ln\frac{V_2}{V_1}}{T} = nR\ln\frac{V_2}{V_1}$

Đẳng tích $\quad \Delta S = \int_1^2 \frac{nC_v dT}{T} = nC_v \ln\frac{T_2}{T_1}$

Đẳng áp $\quad \Delta S = \int_1^2 \frac{nC_p dT}{T} = nC_p \ln\frac{T_2}{T_1}$

Đoạn nhiệt $\quad \Delta S = 0 \qquad S = const$

Đẳng entropi

Độ biến thiên entropy

Độ biến thiên entropy trong chuyển pha nóng chảy

1 vật rắn có nhiệt nóng chảy L_f nóng chảy ở nhiệt độ T_m.
Tính độ biến thiên entropi của hệ khi vật có khối lượng m nóng chảy

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

$$T = T_{melt} = Const$$

$$\Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{mL_f}{T_{melt}}$$

Độ biến thiên entropy

Tìm độ biến thiên entropy của một vật khối lượng m khi nhiệt độ thay đổi từ T_i đến T_f.

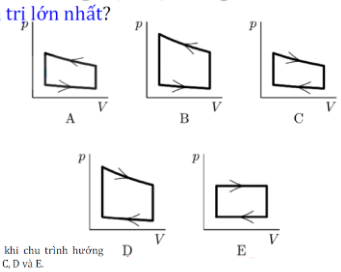
- Đặt vật tiếp xúc với một bình điều nhiệt và thay đổi nhiệt độ của bình điều nhiệt thật chậm. Khi đó quá trình thay đổi nhiệt độ có thể coi là thuận nghịch.
- Độ biến thiên entropy của vật:

$$\Delta S = \int \frac{dQ}{T} = mc\int_{T_i}^{T_f} \frac{dT}{T} = mc\ln\frac{T_f}{T_i}$$

c là nhiệt dung riêng của vật.

Câu hỏi

Một chất khí thực hiện năm chu trình trên hình vẽ. Công thực hiện trong chu trình nào có giá trị lớn nhất?



Công do khí thực hiện khi chu trình hướng theo chiều kim đồng hồ: C, D và E.
|Công| = diện tích giới hạn trong đường cong chu trình.
Chu trình D có diện tích lớn nhất.

Câu hỏi

Độ biến thiên entropy bằng không trong:

A. các quá trình thuận nghịch đoạn nhiệt.

B. các quá trình thuận nghịch đẳng nhiệt.

C. các quá trình thuận nghịch trong đó không có trao đổi công.

D. các quá trình thuận nghịch đẳng áp.

E. tất cả các quá trình đoạn nhiệt.

Bài tập

Một mol khí lý tưởng dãn nở thuận nghịch và đẳng nhiệt ở nhiệt độ T cho đến khi thể tích tăng gấp đôi. Độ biến thiên entropy của khí trong quá trình này là:

A. R ln 2
B. (ln 2)/T
C. 0
D. RT ln 2
E. 2R

Quá trình đẳng nhiệt nên:

$$\Delta S = \int \frac{dQ}{T} = \frac{Q}{T}$$

$$\Delta U = 0 = Q + W$$

$$Q = -W = \int PdV = RT\int_{V_0}^{2V_0} \frac{dV}{V} = RT\ln 2$$

$$\Delta S = R\ln 2$$

62

Bài tập

1 kg nước được nung nóng từ 0°C đến 100°C. Nhiệt dung riêng của nước là 4,18 J/g.K. Độ biến thiên entropy của nước trong quá trình này bằng:

A. 2,6 kJ/K
B. 3,9 kJ/K
C. 1,3 kJ/K
D. 0
E. Không có lựa chọn nào đúng.

$$c = \frac{1}{m}\frac{dQ}{dT} \rightarrow dQ = mcdT$$

$$\Delta S = \int \frac{dQ}{T} = mc\int \frac{dT}{T} = mc\ln\frac{T_f}{T_i}$$

$$\Delta S = 1000(g).4,18(J/g.K).\ln\frac{373}{273} = 1,3(kJ/K)$$

63

Câu hỏi

Nếu các phân tử khí trong một bình khí hydro và một bình khí oxy có cùng vận tốc căn quân phương thì:

A. hai bình có áp suất như nhau.
B. khí hydro ở nhiệt độ cao hơn.
C. khí hydro có áp suất lớn hơn.
D. hai bình có nhiệt độ như nhau.
E. khí oxy ở nhiệt độ cao hơn.

Vận tốc căn quân phương:

$$v_c = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

với cùng vận tốc v_c, hydro nhẹ hơn phải ở nhiệt độ thấp hơn.

64

Bài tập

Một khí đơn nguyên tử lúc đầu ở trạng thái P_i, V_i. Sau khi trải qua một quá trình thì có áp suất P_f, thể tích V_f. Kết luận nào sau đây là đúng:

A. Công thực hiện bởi khí là: $W = P_fV_f - P_iV_i$

B. Độ biến đổi nội năng của khí:

$$\Delta U = \frac{5}{2}\left(P_fV_f - P_iV_i\right)$$

C. Nhiệt lượng khí nhận được: $Q = \frac{1}{Nk}\left(P_fV_f - P_iV_i\right)$

D. Tất cả các câu trên đều sai.

65

Bài tập

- Công: $W = -\int PdV$
- Câu A sai.
- Độ biến thiên nội năng:

$$\Delta U = nC_V\Delta T = n\frac{3}{2}R\left(\frac{P_fV_f}{nR} - \frac{P_iV_i}{nR}\right) = \frac{3}{2}\left(P_fV_f - P_iV_i\right)$$

- Câu B sai.
- Nhiệt lượng:

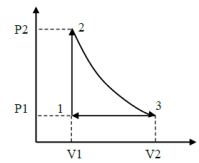
$$Q = nC\Delta T = nC\left(\frac{P_fV_f}{nR} - \frac{P_iV_i}{nR}\right) = \frac{C}{R}\left(P_fV_f - P_iV_i\right)$$

- Câu C sai.

Bài tập

Một động cơ nhiệt có tác nhân là 1 mol khí lý tưởng hoạt động theo chu trình như hình bên (quá trình 2-3: đoạn nhiệt). Chứng tỏ rằng hiệu suất của động cơ là:

$$e = 1 + \gamma\frac{P_1\left(V_1 - V_2\right)}{V_1\left(P_2 - P_1\right)}$$



γ là hệ số đoạn nhiệt của khí.

Câu hỏi

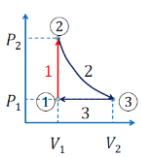
Quá trình 1 là đẳng tích nên $W_1 = 0$:

$$Q_1 = \Delta U_1 = C_V\left(T_2 - T_1\right)$$

$$= C_V\left(\frac{P_2V_1}{R} - \frac{P_1V_1}{R}\right)$$

$$Q_1 = \frac{C_V}{R}V_1\left(P_2 - P_1\right) > 0$$

Hệ nhận nhiệt $Q_h = Q_1$.



Quá trình 3: nén đẳng áp

$$W_3 = -P_1\left(V_1 - V_2\right)$$

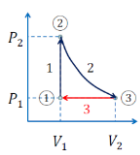
$$Q_3 = \Delta U_3 - W_3$$

$$\Delta U_3 = C_V\left(T_1 - T_3\right)$$

$$= C_V\left(\frac{P_1V_1}{R} - \frac{P_1V_2}{R}\right)$$

$$Q_3 = \left(\frac{C_V}{R} + 1\right)P_1\left(V_1 - V_2\right) = \frac{C_P}{R}P_1\left(V_1 - V_2\right) < 0$$

Hệ tỏa nhiệt $Q_c = Q_3$.



Hiệu suất của động cơ:

$$e = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|} = 1 + \frac{\frac{C_P}{R}P_1\left(V_1 - V_2\right)}{\frac{C_V}{R}V_1\left(P_2 - P_1\right)}$$

$$e = 1 + \gamma\frac{P_1\left(V_1 - V_2\right)}{V_1\left(P_2 - P_1\right)}$$

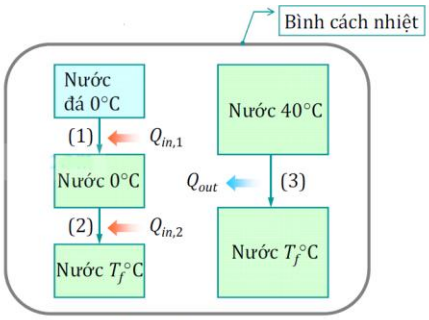
Câu hỏi

Cho 100g nước đá ở T_0 = 0°C vào một bình cách nhiệt đựng 400g nước ở nhiệt độ T_1 = 40°C. Cho biết nhiệt dung riêng của nước c = 4,18 J/g.°C, nhiệt nóng chảy nước đá λ = 333 J/g.

(a) Tính nhiệt độ cuối cùng sau khi quá trình cân bằng.

(b) Tính độ biến thiên entropy của quá trình trên.

Bài tập



$|Q_{out}| = Q_{in,1} + Q_{in,2}$

Bài tập

Nhiệt do nước ở 40°C tỏa ra:

$$|Q_{out}| = m_1 c\left(40 - T_f\right)$$

Nhiệt do nước đá ở 0°C hấp thụ để chuyển thành nước cũng ở 0°C:

$$Q_{in,1} = m_0 \lambda$$

Nhiệt do nước ở 0°C hấp thụ:

$$Q_{in,2} = m_0 c\left(T_f - 0\right)$$

Hệ cách nhiệt nên $|Q_{out}| = Q_{in}$:

$$m_1 c\left(40 - T_f\right) = m_0 \lambda + m_0 c T_f$$

$$\Rightarrow T_f = 16°C$$

Bài tập

Tìm độ biến thiên entropy khi nước đá có khối lượng m_0 ở 0°C tan thành nước ở 0°C.

Xét một quá trình tan chảy thật chậm để có thể coi là thuận nghịch, ta có:

$$\Delta S_1 = \int \frac{dQ}{T_0}$$

$$\Delta S_1 = \frac{1}{T_0}\int dQ = \frac{Q_{in,1}}{T_0}$$

$$\Delta S_1 = \frac{m_0 \lambda}{T_0}$$

Quá trình tan chảy xảy ra ở nhiệt độ không đổi T_0 = 0°C

Bài tập

$$\Delta S_2 = \int \frac{dQ}{T} = m_0 c \int_{T_0}^{T_f} \frac{dT}{T} = m_0 c \ln \frac{T_f}{T_0} \quad \text{100g nước ở 0°C} \rightarrow T_f$$

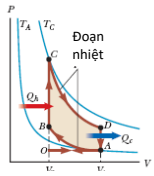
$$\Delta S_3 = \int \frac{dQ}{T} = m_1 c \int_{T_1}^{T_f} \frac{dT}{T} = m_1 c \ln \frac{T_f}{T_1} \quad \text{400g nước ở 40°C} \rightarrow T_f$$

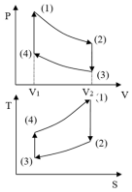
- Độ biến thiên entropy toàn phần:

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3 \qquad \Delta S = 12\left(J/K\right)$$

Chu trình Otto

AB: Đoạn nhiệt : $Q_{AB} = 0$
BC: Đẳng tích: $Q_{BC} = nC_V(T_C - T_B) > 0$
CD: Đoạn nhiệt: $Q_{CD} = 0$
DA: Đẳng tích : $Q_{DA} = nC_V(T_A - T_D) < 0$
$Q_h = Q_{BC} = nC_V(T_C - T_B)$
$Q'_c = -Q_{DA} = nC_V(T_D - T_A)$
$e = 1 - \frac{Q'_c}{Q_h} = 1 - \frac{T_D - T_A}{T_C - T_B}$
AB: Đoạn nhiệt : $TV^{\gamma-1} = const$
$T_A V_1^{\gamma-1} = T_B V_2^{\gamma-1}$
CD: Đoạn nhiệt: $TV^{\gamma-1} = const$
$T_D V_1^{\gamma-1} = T_C V_2^{\gamma-1}$
$\frac{V_1^{\gamma-1}}{V_2^{\gamma-1}} = \frac{T_B}{T_A} = \frac{T_C}{T_D} = \frac{T_C - T_B}{T_D - T_A}$
$e = 1 - \frac{Q'_c}{Q_h} = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1}$





Chu trình Otto trên giản đồ P-V và T-S

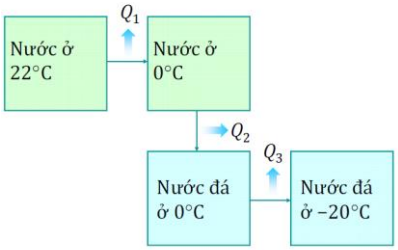
Bài tập

Một tủ lạnh có hiệu suất bằng 3,00. Nhiệt độ ngăn đá là −20,0°C, và nhiệt độ phòng là 22,0°C. Mỗi phút tủ có thể chuyển 30,0g nước ở 22,0°C thành 30g nước đá ở −20,0°C.

Tìm công suất cung cấp cho tủ lạnh.

Nhiệt dung riêng của nước	4186 J/kg.°C
Nhiệt dung riêng của nước đá	2090 J/kg.°C
Nhiệt đóng băng của nước	$3{,}33\times10^5$ J/kg

Câu hỏi



Bài tập

Công cung cấp cho tủ lạnh:

$$|W| = \frac{|Q_c|}{K}$$

Trong đó $|Q_c|$ là nhiệt bơm ra khỏi tủ:

$$|Q_c| = |Q_1| + |Q_2| + |Q_3|$$

Nhiệt bơm ra để làm lạnh 30g nước từ 22°C xuống 0°C:

$$|Q_1| = m_{H_2O} c_{H_2O} \Delta T$$

$$|Q_1| = 0{,}03 \times 4186 \times 22 = 2763(J)$$

Bài tập

Nhiệt bơm ra để biến 30g nước ở 0°C thành nước đá ở 0°C:

$$|Q_2| = m_{H_2O} L$$

$$|Q_2| = 0{,}03 \times 3{,}33.10^5 = 9990(J)$$

Nhiệt bơm ra để làm lạnh 30g nước đá ở 0°C xuống −20°C:

$$|Q_3| = m_{ice} c_{ice} \Delta T$$

$$|Q_3| = 0{,}03 \times 2090 \times 20 = 1254(J)$$

Bài tập

Vậy nhiệt bơm ra (trong mỗi phút) là:

$$|Q_c| = 2763 + 9990 + 1254 = 14007(J)$$

Công cung cấp trong mỗi phút:

$$|W| = \frac{|Q_c|}{K} = \frac{14007(J)}{3} = 4669(J)$$

Suy ra công suất cung cấp:

$$P = \frac{|W|}{t} = \frac{4669(J)}{60(s)} = 77{,}8(W)$$